

PREDICTION SUR LE PRIX D'UNE TONNE METRIQUE D'ALUMINIUM

RAPPORT

Justine Guimaraes

Loris Guene



CONTEXTE

Dans un contexte international de forte instabilité, les matières premières évoluent en ordre dispersé. Certaines subissent une correction brutale, tandis que d'autres résistent fortement. Cependant, cette solidité suscite des inquiétudes. Les investisseurs internationaux, les entreprises comme les gouvernements redoutent un possible retournement. Ici nous voulons savoir comment va évoluer le cours de **l'aluminium** pour pouvoir éclairer les décideurs et acteurs du marché sur le cours de l'aluminium.

DESCRIPTION DE LA CHRONIQUE

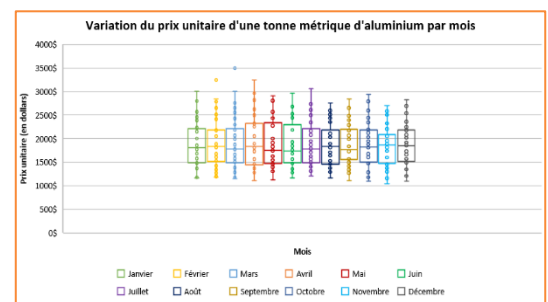
Description des données

Nos données viennent de **Primary Commodity Price System** du Fond Monétaire International. L'indicateur utilisé est le prix unitaire d'une tonne métrique d'aluminium en dollars américain. La fréquence est mensuelle sur une période de 1992 à 2025.

Le prix unitaire de l'aluminium a globalement enregistré une **forte hausse** entre 1992 et 2025, avec une augmentation de 106 %, ce qui correspond à un **doublément** du prix. Ce phénomène est particulièrement visible lorsque l'on compare le minimum atteint en 1993 (1040 \$) au maximum observé en 2022 (3498 \$). Plusieurs variations importantes jalonnent cette période : une hausse notable de 35 % en 2006, une baisse significative de 35 % en 2009, et une nouvelle augmentation de 45 % en 2020. Ainsi, bien que la tendance générale soit à la hausse, on ne peut pas affirmer que le prix unitaire de l'aluminium ait suivi une trajectoire linéaire ou une croissance continue sur l'ensemble de la période étudiée.

Détection des saisonnalités

On remarque grâce au calcul des moyennes mensuelles que la moyenne par mois sur toute la période varie très peu. Le prix reste aux alentours de **1881.16\$**. Ensuite, grâce à la mise en forme conditionnel on voit qu'il n'y a pas un ou plusieurs mois qui se démarquent des autres. Cependant, on observe un prix plus élevé sur **les premiers mois** de l'année. Enfin, grâce aux boîtes à moustaches mensuelles, nous remarquons que nous n'avons pas un mois en particulier qui est plus bas ou plus haut que le reste. Il n'y a pas un mois qui se dégage.



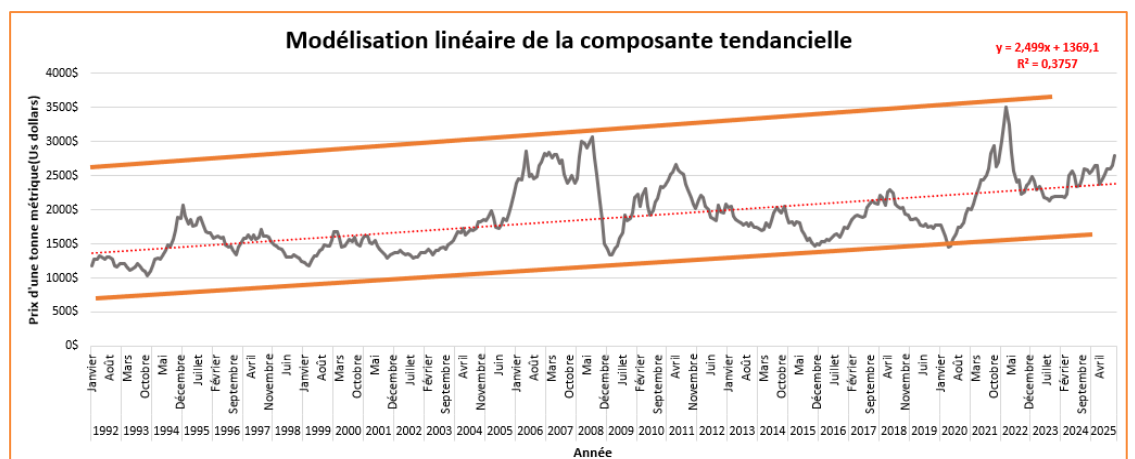
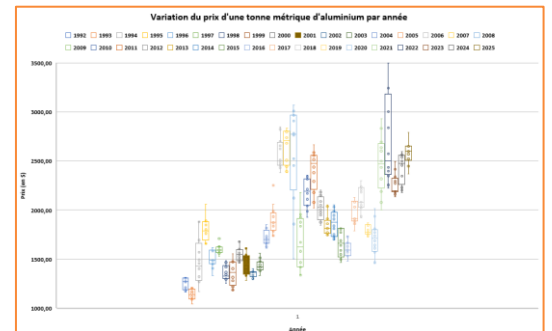
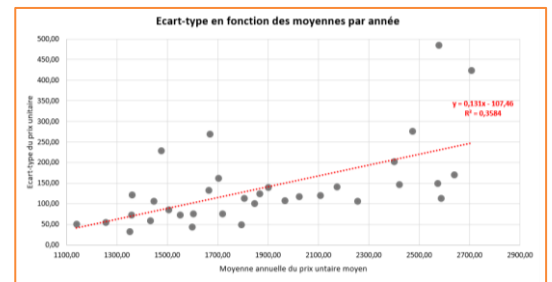
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Prix unitaire moyen par mois	1877,21	1899,54	1901,27	1907,96	1887,47	1857,72	1873,81	1872,77	1867,19	1873,56	1849,46	1862,91

En conclusion, il y a bien une composante saisonnière mais qui est assez faible, difficile à voir.

Choix du modèle

Grace au graphique ci-dessous, on observe que les lignes qui passent par le minimum et le maximum sont plutôt **parallèles**. Puis, avec **Buys-Ballot**, on voit que nous n'avons pas de relation prononcée entre l'écart type et la moyennes, ce qui est normale puisque les variations saisonnières de notre modèle ne sont pas prononcées. De plus **le R^2 est égal 0.3584** ce qui est inférieur à 0.5. Enfin les boîtes à moustaches annuelles montrent que la médiane n'augmente pas avec l'amplitude des variations.

Nous pouvons donc conclure que nous avons ici à un **modèle additif**.



RECHERCHE DE LA MEILLEURE TENDANCE

Recherche du meilleur ajustement de la tendance

Afin de choisir la meilleure tendance entre linéaire, exponentiel et quadratique, nous avons calculé puis comparé leur R^2 . Nous avons trouvé :

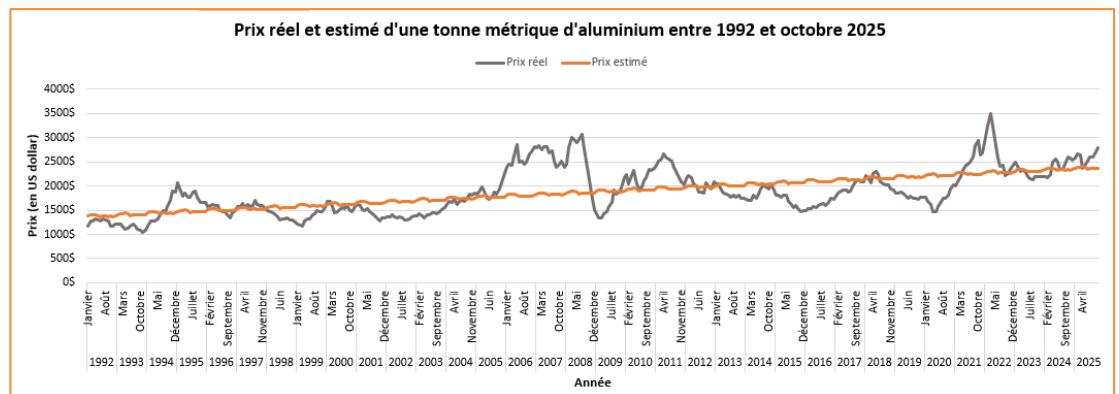
- *Modèle linéaire* : $R^2 = 0,38$
- *Modèle quadratique* : $R^2 = 0,33$
- *Modèle exponentiel* : $R^2 = 0,37$

Le modèle linéaire ayant un R^2 légèrement meilleur que le modèle exponentiel, c'est ce modèle que nous avons utilisé pour les prédictions.

Le modèle le plus adapté pour la tendance est le modèle linéaire.

Recomposer la série ajustée finale

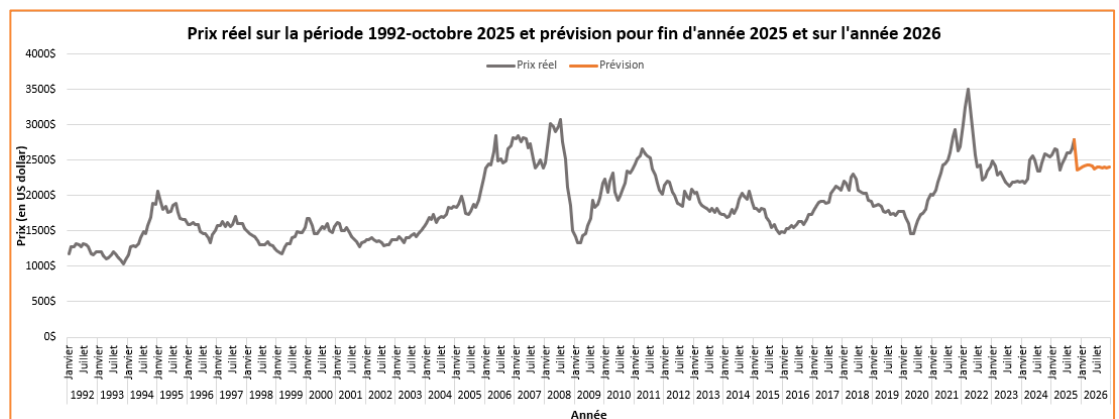
La série ajustée est nettement **moins volatile** que la série réelle. Elle représente donc une tendance de **long terme**, débarrassée des fluctuations ponctuelles du marché.



Erreur de prévision

Nos erreurs de prévisions sont plus basse grâce au modèle qu'avec la seule tendance, il était donc utile de tenir des coefficients saisonniers, **le modèle est bon**, nous pouvons prédire le prix unitaire pour les mois suivants.

MODELISATION ET PREVISION



Les prévisions pour la fin de l'année 2025 et l'année 2026 montrent une **évolution relativement stable**, sans forte hausse ni baisse marquée.

La courbe de prévision oscille légèrement mais reste dans une zone étroite, ce qui suggère :

- Une stabilisation du prix autour de **2 045\$** après une baisse en fin d'année 2025,
- L'absence d'un choc majeur anticipé dans l'immédiat,
- Une volatilité réduite par rapport aux années précédentes.

Les prévisions donnent une tendance attendue, mais elles ne capturent pas forcément les chocs imprévus (géopolitiques, économiques, etc.). L'amplitude réduite de la prévision suggère donc un modèle prudent, sans anticipation de nouveaux pics spectaculaires.

CONCLUSION

Au vu de l'analyse et des prédictions, investir dans l'aluminium est un choix sûr, le prix unitaire reste **stable** si pas de chocs imprévus.